

南京特长生-24年金中特长生加试
数学卷

1

若 $x^3 + x^2 + x + 1 = 0$ ，则 $x^4 =$ _____

👉 答案

1

💡 解析

本题考查高次方程的求解，因式分解的应用，先将 $x^3 + x^2 + x + 1 = 0$ 分解为 $(x+1)(x^2+1) = 0$ ，求解出x的值，即可解答.

$$\text{解: } x^3 + x^2 + x + 1 = 0,$$

$$(x^3 + x^2) + (x + 1) = 0,$$

$$(x+1)(x^2+1) = 0,$$

$$\therefore x^2 + 1 \geq 1$$

$$\therefore x + 1 = 0,$$

$$\therefore x = -1,$$

$$\therefore x^4 = 1,$$

故答案为: 1.

2

若1、2、3、4、 x 与2、3、4、5、6两组数据方差相同，则 $x =$ _____.

👉 答案

0或5

💡 解析

本题主要考查了方差，解一元二次方程，

先求出第二组数据的方差，再根据方差相等求出解即可.

$$\text{解: } \frac{2+3+4+5+6}{5} = 4,$$

$$\therefore S_2^2 = \frac{1}{5} \times [(2-4)^2 + (3-4)^2 + (4-4)^2 + (5-4)^2 + (6-4)^2] = 2,$$

$$\therefore \frac{1+2+3+4+x}{5} = \frac{10+x}{5},$$

$\therefore$

$$S_1^2 = \frac{1}{5} \times \left[\left(1 - \frac{10+x}{5}\right)^2 + \left(2 - \frac{10+x}{5}\right)^2 + \left(3 - \frac{10+x}{5}\right)^2 + \left(4 - \frac{10+x}{5}\right)^2 + \left(x - \frac{10+x}{5}\right)^2 \right] = 2$$

,
 设 $\frac{10+x}{5} = a$, 则 $x = 5a - 10$,
 $(1-a)^2 + (2-a)^2 + (3-a)^2 + (4-a)^2 + (5a-10-a)^2 = 10$,
 整理, 得 $a^2 - 5a + 6 = 0$,
 解得 $a = 2$ 或 $a = 3$,
 即 $\frac{10+x}{5} = 2$ 或 $\frac{10+x}{5} = 3$,
 解得 $x = 0$ 或 $x = 5$,
 所以 $x = 0$ 或 5 .
 故答案为: 0 或 5

3

求 $y = 2x + 2$ 关于 $y = x$ 对称的函数表达式_____.

✔ 答案

$$y = \frac{1}{2}x - 1$$

💡 解析

本题考查了一次函数的解析式, 关于直线 $y = x$ 对称的点坐标, 在 $y = 2x + 2$ 上取两点 $A(0, 2)$ 和 $B(-1, 0)$ 关于 $y = x$ 对称后点的坐标为 $A'(2, 0)$ 、 $B'(0, -1)$, 根据两点确定一条直线, 用待定系数法即可解答.

解: 在 $y = 2x + 2$ 上取两点 $A(0, 2)$ 和 $B(-1, 0)$,

$\therefore$ 直线 $y = x$ 是一、三象限的角平分线,

$\therefore A(0, 2)$ 和 $B(-1, 0)$ 关于直线 $y = x$ 对称的点坐标为 $A'(2, 0)$ 、 $B'(0, -1)$,

设 $y = 2x + 2$ 关于 $y = x$ 对称的函数表达式为 $y = kx + b$,

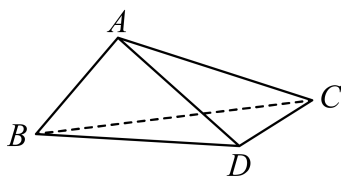
$$\text{则} \begin{cases} 0 = 2k + b \\ -1 = b \end{cases}, \text{解得: } \begin{cases} k = \frac{1}{2} \\ b = -1 \end{cases},$$

$\therefore y = 2x + 2$ 关于 $y = x$ 对称的函数表达式为 $y = \frac{1}{2}x - 1$,

故答案为: $y = \frac{1}{2}x - 1$.

4

如图, 已知三棱锥的每条边均为整数, 若 $AB = 2$, $CD = 2$, $AC = 6$, $BD = 4$, 则 BC 的长为



答案

5

解析

本题考查两点间的距离及三角形三边关系，掌握构成三角形的条件是解题的关键. 分别在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle BCD$ 中根据“三角形任意两边之和大于第三边，任意两边之差小于第三边”列不等式组并求解即可.

解: $\because$ 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 2$, $AC = 6$,
 $\therefore AC - AB < BC < AC + AB$, 即 $6 - 2 < BC < 6 + 2$
 $\therefore 4 < BC < 8$;
 $\because$ 在 $\triangle BCD$ 中, $CD = 2$, $BD = 4$,
 $\therefore BD - CD < BC < BD + CD$, 即 $4 - 2 < BC < 4 + 2$
 $\therefore 2 < BC < 6$;
 $\therefore 4 < BC < 6$
 $\because$ 三棱锥的每条边均为整数,
 $\therefore BC = 5$.
故答案为: 5.

5

已知反比例函数 $y = \frac{4}{x}$ 与正比例函数 $y = x$ 交于 A 、 B 两点, 点 C 在 y 轴上, $\angle ACB = 90^\circ$, 则点 C 的坐标为_____.

答案

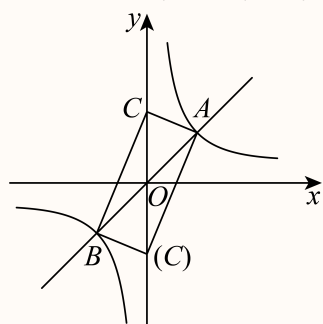
$(0, 2\sqrt{2})$ 或 $(0, -2\sqrt{2})$

解析

该题考查了正反比例函数综合, 勾股定理, 直角三角形的性质, 先求出 A 、 B 两点坐标, 勾股定理求出 AB , 再求出 OC , 即可解答.

解: 联立 $\begin{cases} y = x \\ y = \frac{4}{x} \end{cases}$,
解得 $\begin{cases} x = 2 \\ y = 2 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x = -2 \\ y = -2 \end{cases}$,
 $\therefore A(2, 2), B(-2, -2)$,
 $\therefore AB = \sqrt{(-2 - 2)^2 + (-2 - 2)^2} = 4\sqrt{2}$,
 $\because \angle ACB = 90^\circ$,
 $\therefore \triangle ACB$ 为直角三角形, OC 为中线,
 $\therefore OC = \frac{1}{2}AB = 2\sqrt{2}$,
 $\therefore$ 点 C 的坐标为 $(0, 2\sqrt{2})$ 或 $(0, -2\sqrt{2})$.

故答案为: $(0, 2\sqrt{2})$ 或 $(0, -2\sqrt{2})$.



6

若函数 $y = x^2 - 2ax + 4$ 与 x 轴相交于 $(x_1, 0)$ 、 $(x_2, 0)$, 且 $-4 < x_1 < x_2 < 4$, 则 a 的取值范围是

答案

$$-\frac{5}{2} < a < -2 \text{ 或 } 2 < a < \frac{5}{2}$$

解析

本题考查二次函数图形的性质及二次函数与不等式, 根据 $y = x^2 - 2ax + 4$ 与 x 轴交点的分布, 利用数形结合的思想建立不等式组求解即可.

$$\text{解: } y = x^2 - 2ax + 4 = (x - a)^2 + 4 - a^2,$$

$\therefore$ 函数 $y = x^2 - 2ax + 4$ 与 x 轴相交于 $(x_1, 0)$ 、 $(x_2, 0)$, 即 $x^2 - 2ax + 4 = 0$ 有两个根 x_1, x_2 , 且

$$-4 < x_1 < x_2 < 4,$$

$$\therefore \begin{cases} 4 - a^2 < 0 \\ -4 < a < 4 \\ (-4)^2 - 2 \times (-4)a + 4 > 0 \\ 4^2 - 2 \times 4a + 4 > 0 \end{cases}$$

$$\text{解得: } -\frac{5}{2} < a < -2 \text{ 或 } 2 < a < \frac{5}{2},$$

$$\text{故答案为: } -\frac{5}{2} < a < -2 \text{ 或 } 2 < a < \frac{5}{2}.$$

7

已知关于 x, y 的方程 $xy + 2y - 1 = 0$, 问该方程有多少组整数解?

答案

2组

解析

本题考查了因式分解的应用, 解二元一次方程组, 由已知可得 $y(x + 2) = 1$, 进而由 x, y 为整

数, 可得 $\begin{cases} y = -1 \\ x + 2 = -1 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} y = 1 \\ x + 2 = 1 \end{cases}$, 解方程组即可求解, 掌握因式分解的应用是解题的关

键.

$$\text{解: } \because xy + 2y - 1 = 0,$$

$$\therefore xy + 2y = 1,$$

$$\text{即 } y(x + 2) = 1,$$

$\because x, y$ 为整数,

$$\therefore \begin{cases} y = -1 \\ x + 2 = -1 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} y = 1 \\ x + 2 = 1 \end{cases},$$

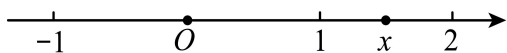
$$\text{解得 } \begin{cases} x = -3 \\ y = -1 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x = -1 \\ y = 1 \end{cases},$$

$\therefore$ 该方程有 2 组整数解.

8

(1) 已知 $x > 1$, 求证: $\frac{1}{x} + \frac{1}{x+2} > \frac{2}{x+1}$;

(2) 如图, 已知数 x 在数轴的位置, 尺规作图作出点 Q , 使其表示的数为 $\frac{1}{x}$.



答案

①见解析; ②见解析

解析

本题主要考查了解不等式, 相似三角形的性质和判定,

(1) 先作差, 再结合裂项的逆运用, 进行证明;

(2) 通过构造平行线来作图进行解答.

$$\begin{aligned} (1) \text{ 证明: 左边} - \text{右边} &= \frac{1}{x} + \frac{1}{x+2} - \frac{2}{x+1} \\ &= \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} - \left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2} \right) = \frac{1}{x(x+1)} - \frac{1}{(x+1)(x+2)}, \end{aligned}$$

$$\because x > 1,$$

$$\therefore \frac{1}{x(x+1)} > \frac{1}{(x+1)(x+2)},$$

$$\therefore \text{左边} - \text{右边} > 0,$$

$$\therefore \frac{1}{x} + \frac{1}{x+2} > \frac{2}{x+1}.$$

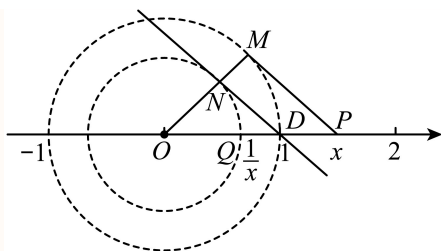
(2) 解: 平行线分线段成比例定理, 得 $DN \parallel PM$,

可知 $\triangle ODN \sim \triangle OPM$,

$$\therefore \frac{ON}{OM} = \frac{OD}{OP}.$$

$$\because OM = 1, OD = 1, OP = x,$$

$$\therefore ON = \frac{1}{x} \text{ 即 } OQ = \frac{1}{x}.$$



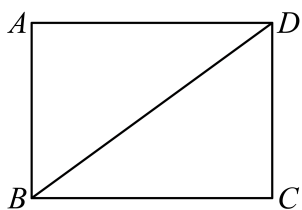
9

(1) 已知矩形 $ABCD$ 对角线 $BD = 6$ ，问矩形 $ABCD$ 的面积最大值为_____.

(2) 已知矩形周长为12，设 $BD = x$.

①求 x 的取值范围;

②矩形面积 S 关于 x 的函数关系式是?



答案

(1) 18; (2) ① $3\sqrt{2} \leq x < 6$; ② $S = -\frac{x^2 - 36}{2}$

解析

本题考查了二次函数与几何的实际应用，矩形的性质，勾股定理，正确进行计算是解题关键.

(1) 设 $BC = m$ ，根据 $BC^2 + CD^2 = BD^2$ 得到 $CD = \sqrt{36 - m^2}$ ，矩形的面积 $S = m\sqrt{36 - m^2}$ ，即 $S^2 = m^2(36 - m^2) = -m^4 + 36m^2 = -(m^2 - 18)^2 + 324$ ，即可解答;

(2) ①设矩形的一边长为 a ，则另一边长为 $6 - a$ ，列出 x 与 a 的关系式，利用二次函数的性质即可解答; ②根据 $S = a(6 - a)$ 结合①中 x 与 a 的关系式即可解答.

解: (1) 设 $BC = m$,

$\therefore BC \perp CD$,

$\angle BCD = 90^\circ$,

$\therefore BC^2 + CD^2 = BD^2$,

$\therefore CD = \sqrt{36 - m^2}$,

$\therefore S = m\sqrt{36 - m^2}$,

$\therefore S^2 = m^2(36 - m^2) = -m^4 + 36m^2 = -(m^2 - 18)^2 + 324$,

$\therefore (m^2 - 18)^2 \geq 0$,

$\therefore S^2 \leq 324$,

当 $(m^2 - 18)^2$ 最小时，即为0时， S^2 有最大值324，

$\therefore S$ 的最大值为18;

(2) ①设矩形的一边长为 a ，则另一边长为 $6 - a$,

$$\therefore x^2 = a^2 + (6-a)^2 = 2(a-3)^2 + 18,$$

$$\therefore 0 < a < 6,$$

$$\therefore 18 \leq x^2 < 36,$$

$$\therefore x > 0,$$

$$\therefore 3\sqrt{2} \leq x < 6;$$

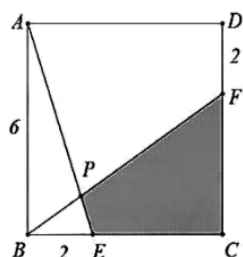
$$\textcircled{2} S = a(6-a) = -a^2 + 6a,$$

$$\text{由}\textcircled{1}\text{得} x^2 = a^2 + (6-a)^2 = 2a^2 - 12a + 36 = -2(-a^2 + 6a) + 36,$$

$$\therefore -a^2 + 6a = -\frac{x^2 - 36}{2}, \text{ 即 } S = -\frac{x^2 - 36}{2}.$$

10

已知正方形 $ABCD$ ，边长为6， E 、 F 分别在 BC 、 CD 上. 且 $BE = DF = 2$ ，连接 AE 、 BF 相交于点 P ，求阴影部分四边形的面积.



答案

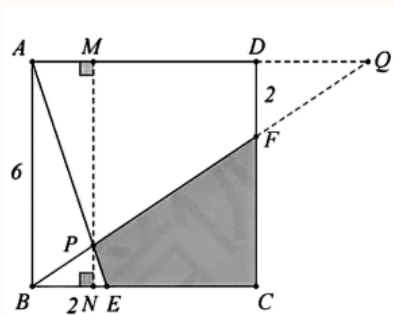
$$\frac{120}{11}$$

解析

本题考查正方形的性质，相似三角形的判定和性质，解题的关键是添加辅助线构造相似三角形：延长 BF 、 AD 相交于点 Q ，过点 P 作 $PM \perp AD$ 于点 M ，延长 MP 交 BC 于点 N ，证明四边形 $AMNB$ 为矩形，得到 $MN = AB = 6$ ， $PN \perp BE$ ，证明 $\triangle AQP \sim \triangle EBP$ ， $\triangle DFQ \sim \triangle CFB$ ，求出 PN 的长，分割法求出阴影部分的面积即可.

解：延长 BF 、 AD 相交于点 Q ，过点 P 作 $PM \perp AD$ 于点 M ，延长 MP 交 BC 于点 N ，则：

$$\angle AMN = 90^\circ,$$



$\therefore$ 正方形 $ABCD$,

$\therefore AB = BC = CD = AD = 6, AD \parallel BC, \angle BAD = \angle ADC = \angle DCB = \angle ABC = 90^\circ,$

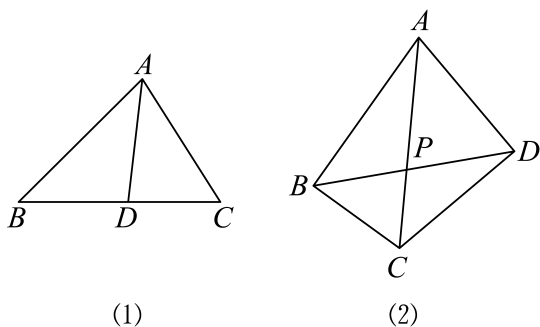
$\therefore BE = DF = 2,$

$$\begin{aligned}
&\therefore CF = 4, \\
&\therefore \text{四边形} AMNB \text{ 为矩形}, \\
&\therefore MN = AB = 6, \quad PN \perp BE, \\
&\therefore AD \parallel BC, \\
&\therefore \triangle AQP \sim \triangle EBP, \triangle DFQ \sim \triangle CFB, \\
&\therefore \frac{DQ}{BC} = \frac{DF}{CF} = \frac{1}{2}, \quad \frac{PM}{PN} = \frac{AQ}{BE}, \\
&\therefore DQ = \frac{1}{2}BC = 3, \\
&\therefore AQ = AD + DQ = 9, \\
&\therefore \frac{PM}{PN} = \frac{AQ}{BE} = \frac{9}{2}, \\
&\therefore PN = \frac{2}{11}MN = \frac{12}{11}, \\
&\therefore S_{\text{阴影}} = S_{\triangle BCF} - S_{\triangle BPE} = \frac{1}{2} \times 4 \times 6 - \frac{1}{2} \times 2 \times \frac{12}{11} = \frac{120}{11}.
\end{aligned}$$

11

(1) 若 AD 为 $\angle BAC$ 的角平分线, 求证: $\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{CD}$;

(2) 已知, $\angle ABC = \angle ADC = 90^\circ$, $\angle BAC = 30^\circ$, $\angle DAC = 45^\circ$, 求证: $\frac{AP}{CP} = \frac{2BP}{DP}$.



答案

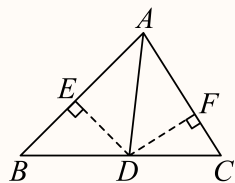
(1) 见解析; (2) 见解析

解析

(1) 作 $DE \perp AB$, 作 $DF \perp AC$ 于 F , 则 $\triangle ABD$ 与 $\triangle ACD$ 的面积比既等于 $AB:AC$, 也等于 $BD:CD$, 从而得出结论;

(2) 作 $DE \perp AC$, $BF \perp AC$, 先证明四边形 $ABCD$ 内接于 $\odot E$, 设 $\odot E$ 的半径为 R , 求得 $\frac{2BP}{DP} = \sqrt{3}$, 再作 $PG \perp AB$, $PH \perp BC$, 证明 $\angle ABD = \angle CBD = 45^\circ$, 得到 $PG = PH$, 设 $CH = a$, 求得 $\frac{AP}{CP} = \sqrt{3}$, 据此即可证明结论成立.

证明: (1) 如图, 作 $DE \perp AB$ 于 E , 作 $DF \perp AC$ 于 F ,



$\therefore AD$ 平分 $\angle BAC$,

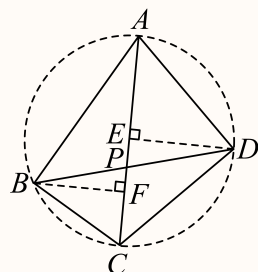
$\therefore DE = DF$,

$$\therefore \frac{S_{\triangle ABD}}{S_{\triangle ACD}} = \frac{\frac{1}{2}AB \cdot DE}{\frac{1}{2}AC \cdot DF} = \frac{AB}{AC},$$

$$\therefore \frac{S_{\triangle ABD}}{S_{\triangle ACD}} = \frac{\frac{1}{2}BD \cdot h}{\frac{1}{2}CD \cdot h} = \frac{BD}{CD},$$

$$\therefore \frac{AB}{AC} = \frac{BD}{CD};$$

(2) 作 $DE \perp AC$, $BF \perp AC$, 垂足分别为 E, F ,



$\therefore DE \parallel BF$,

$\therefore \triangle BPF \sim \triangle DPE$,

$$\therefore \frac{BP}{DP} = \frac{BF}{DE},$$

$\therefore \angle ADC = 90^\circ$, $\angle DAC = 45^\circ$,

$\therefore \triangle DAC$ 是等腰直角三角形,

$$\therefore DE = AE = CE = \frac{1}{2}AC,$$

$\therefore \angle ABC = \angle ADC = 90^\circ$,

$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 内接于 $\odot E$,

设 $\odot E$ 的半径为 R , 则 $DE = R$, $AC = 2R$,

$\therefore \angle BAC = 30^\circ$,

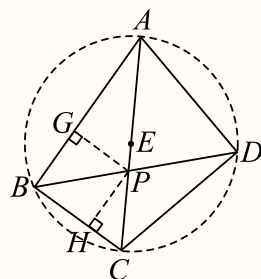
$$\therefore BC = \frac{1}{2}AC = R, AB = \sqrt{AC^2 - BC^2} = \sqrt{3}R, BF = \frac{1}{2}AB = \frac{\sqrt{3}}{2}R,$$

$$\therefore \frac{BP}{DP} = \frac{BF}{DE},$$

$$\therefore \frac{BP}{DP} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}R}{R} = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$\therefore \frac{2BP}{DP} = \sqrt{3},$$

作 $PG \perp AB$, $PH \perp BC$, 垂足分别为 G, H ,

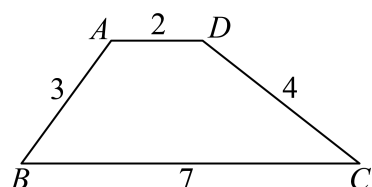


$$\begin{aligned}
&\because \triangle DAC \text{ 是等腰直角三角形,} \\
&\therefore AD = CD, \\
&\therefore \widehat{AD} = \widehat{CD}, \\
&\therefore \angle ABD = \angle CBD = 45^\circ, \\
&\therefore PG = PH, \\
&\because \angle BAC = 30^\circ, \\
&\therefore \angle PCH = 60^\circ, \angle CPH = 30^\circ, \\
&\text{设 } CH = a, \text{ 则 } CP = 2a, PH = \sqrt{CP^2 - CH^2} = \sqrt{3}a = PG, \\
&\therefore AP = 2PG = 2\sqrt{3}a, \\
&\therefore \frac{AP}{CP} = \frac{2\sqrt{3}a}{2a} = \sqrt{3}, \\
&\therefore \frac{AP}{CP} = \frac{2BP}{DP}.
\end{aligned}$$

本题考查了圆内接四边形的判定和性质，直角三角形的性质，勾股定理，相似三角形的判定和性质，解题的关键是学会利用参数构建方程解决问题.

12

如图，已知梯形 $ABCD$ ， $AD \parallel BC$ ， $AB = 3$ ， $BC = 7$ ， $AD = 2$ ， $CD = 4$.



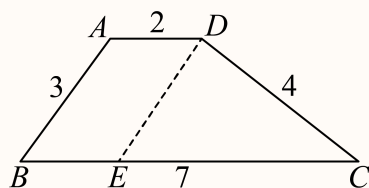
- (1) 求证： $\angle B + \angle C = 90^\circ$ ；
- (2) 点 P 在四边形内部， M 在 BC 边上，求 $PA + PD + PM$ 的最小值.

答案

- (1) 见解析
- (2) $\frac{12}{5} + \sqrt{3}$

解析

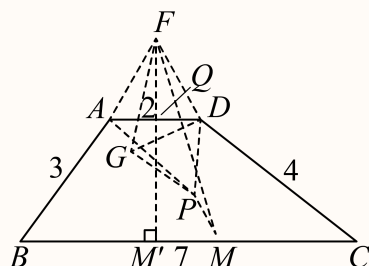
- (1) 证明：过点 D 作 $DE \parallel AB$ 交 BC 于 E ，则 $\angle DEC = \angle B$,



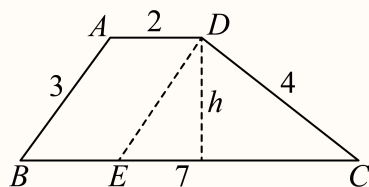
$$\begin{aligned}
&\because AD \parallel BC, \\
&\therefore \text{四边形 } ADEB \text{ 是平行四边形,} \\
&\therefore DE = AB = 3, BE = AD = 2, \\
&\because BC = 7, \\
&\therefore CE = 5,
\end{aligned}$$

在 $\triangle CDE$ 中, $DE = 3$, $CD = 4$, $CE = 5$,
 $\therefore DE^2 + CD^2 = 3^2 + 4^2 = 25 = 5^2 = CE^2$,
 $\therefore \angle CDE = 90^\circ$,
 $\therefore \angle DEC + \angle C = 90^\circ$,
 又 $\angle DEC = \angle B$,
 $\therefore \angle B + \angle C = 90^\circ$;

- (2) 解: 如图, 以 AD 、 PD 为边构造等边 $\triangle ADF$ 和等边 $\triangle PDG$, 连接 FG , FM , AP , PM , 过点 F 作 $FM' \perp BC$ 于点 M' , 设 FM' 交 AD 于点 Q ,



$\therefore \triangle ADF$ 和 $\triangle PDG$ 都是等边三角形,
 $\therefore DF = AD$, $DG = DP = PG$, $\angle ADF = \angle PDG = 60^\circ$,
 $\therefore \angle ADF + \angle ADG = \angle PDG + \angle ADG$, 即 $\angle FDG = \angle ADP$,
 $\therefore \triangle DPA \cong \triangle DGF$ (SAS),
 $\therefore PA = GF$,
 $\therefore PA + PD + PM = FG + GP + PM \geq FM$,
 又 $\because M$ 为 BC 上一动点,
 $\therefore$ 当 $FM \perp BC$ 时, $PA + PD + PM$ 取得最小值, 等于 FM' 的长,
 $\because AD \parallel BC$, $FM' \perp BC$,
 $\therefore FM' \perp AD$,
 $\because AF = DF = AD = 2$,
 $\therefore AQ = \frac{1}{2}AD = 1$,
 $\therefore QF = \sqrt{AF^2 - AQ^2} = \sqrt{3}$,
 如下图, 由(1)可知, $\angle CDE = 90^\circ$,



设 $\triangle DCE$ 的边 CE 上的高为 h ,
 $\therefore S_{\triangle DCE} = \frac{1}{2}DE \cdot DC = \frac{1}{2}CE \cdot h$,
 $\therefore h = \frac{12}{5}$,
 $\therefore QM' = \frac{12}{5}$
 $\therefore FM' = QM' + QF = \frac{12}{5} + \sqrt{3}$,
 $\therefore PA + PD + PM$ 的最小值为 $\frac{12}{5} + \sqrt{3}$.